Mémoire et apprentissage

PSYC5872-1 – Neuropsychologie

Troubles de la mémoire

- Plaintes les plus fréquentes
  - TC
  - AVC
  - Encéphalite, méningite…
  - SEP
  - vieillissement normal
  - vieillissement cérébral pathologique
  - dépression, anxiété …
  - Assuétude
  - …

Troubles de la mémoire : hétérogénéité

MÉMOIRE ÉPISODIQUE

MÉMOIRE SÉMANTIQUE

MÉMOIRE PROCÉDURALE

SYSTÈMES DE REPRESENTATION PERCEPTIVE

MEMOIRE DE TRAVAIL

« Après avoir raccroché le téléphone, je ne me souviens plus de toutes les informations qui m'ont été transmises. »

J'oublie des conversations déroulées quelques jours avant

Lorsque je me dirige vers une pièce pour y faire deux choses, le temps d'y aller, j'oublie une des choses que je voulais y faire.

Il m'est difficile de prendre note lorsqu'on me dicte quelque chose

Je ne reconnais plus les personnes même célèbres

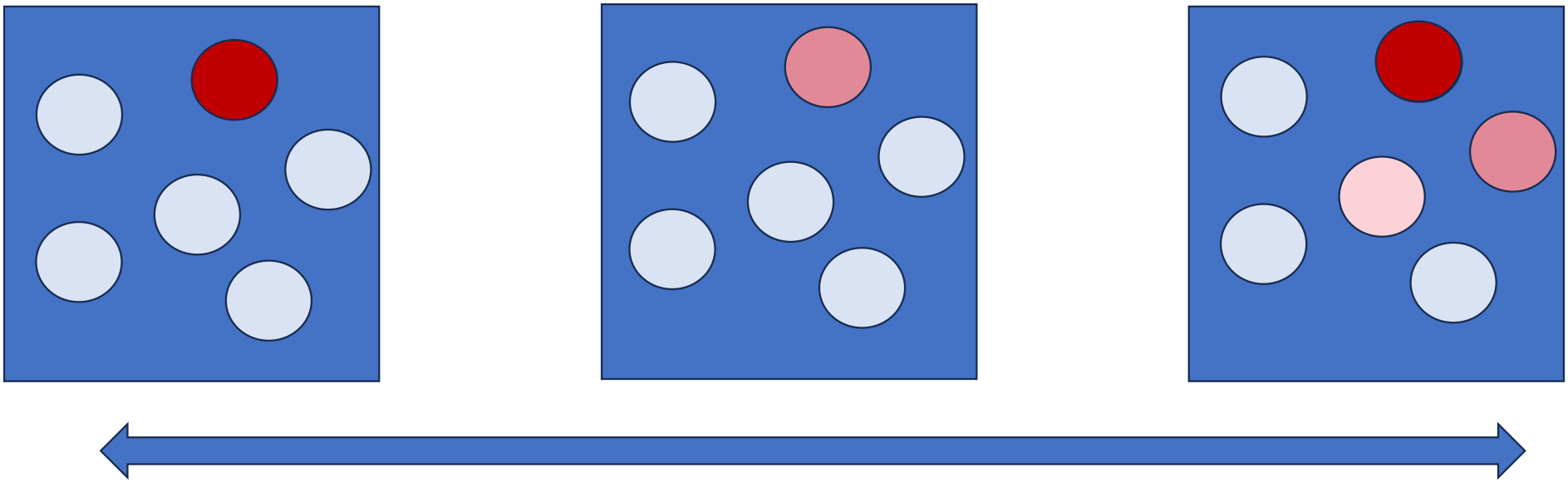
Je consulte un document ou un site Internet (par exemple : horaire de bus, agenda, menu, carte routière...) et aussitôt après l'avoir refermé, j'oublie l'information que j'ai recherchée.

J'oublie des choses de base, les noms des présidents, mon compte bancaire, la date de naissance de mes enfants

J'ai très difficile à apprendre de nouvelles choses (un mode d'emploi, un cours…)

Je ne me rappelle plus des films que j'ai regardés, même le jour avant

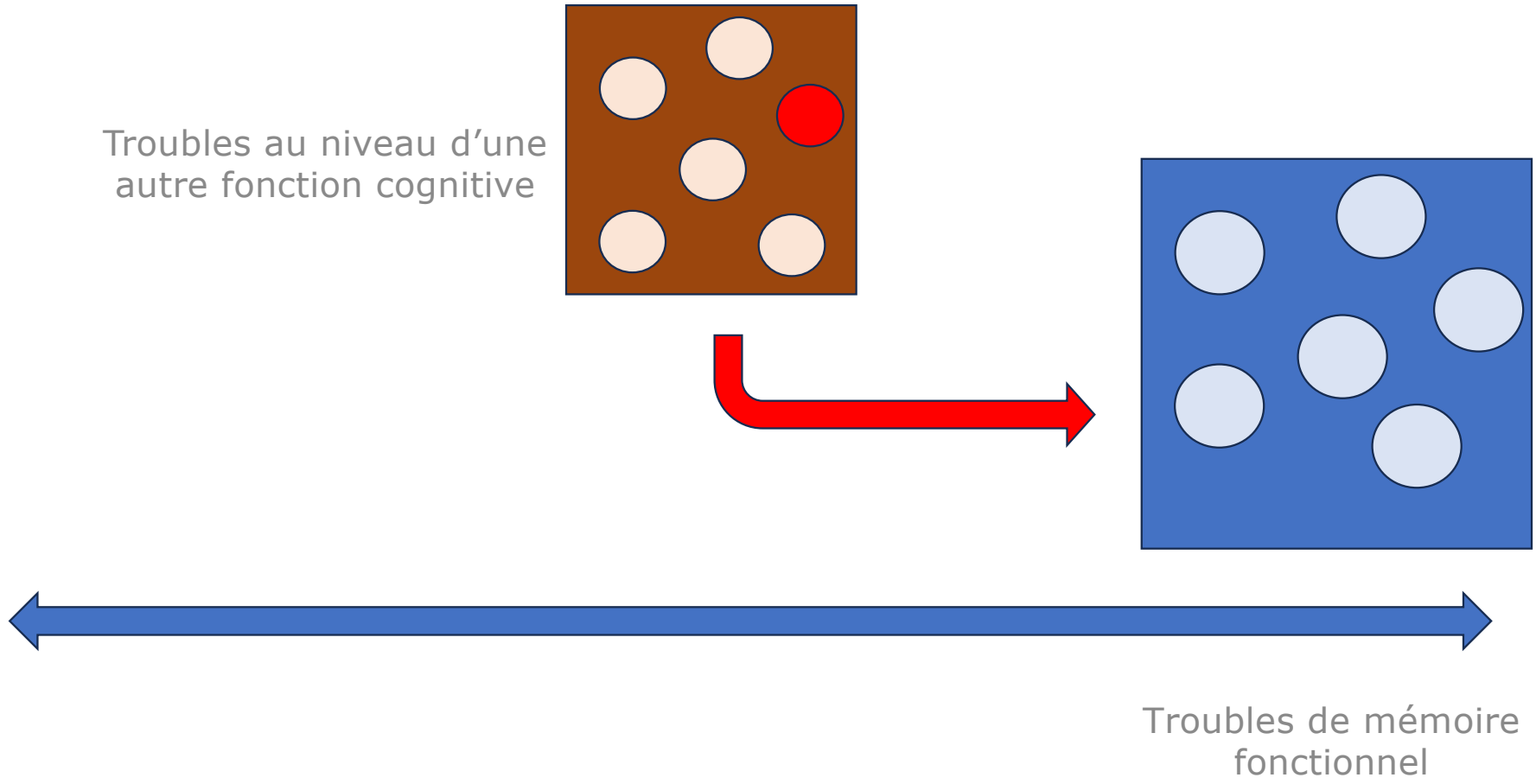
Troubles de la mémoire : hétérogénéité



Troubles isolées et massifs (exemple, syndrome amnésique)

Troubles mnésiques spécifiques isolées

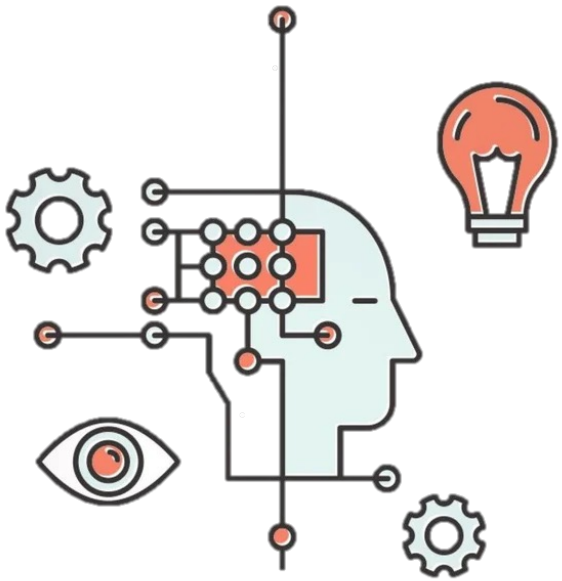
Troubles diffus de sévérité variables



Troubles de la mémoire : hétérogénéité

Mémoire et apprentissage : plan

- Mémoire de travail
  - Modèle de Baddeley
  - Prise en charge
- Mémoire à long terme (MLT)
  - Syndrome amnésique
  - Relations entre mémoire épisodique et mémoire sémantique
  - Mémoire procédurale et apprentissage implicite
  - Prise en charge de la MLT



La mémoire de travail

MÉMOIRE DE TRAVAIL (MÉMOIRE À COURT TERME) ⇄ MÉMOIRE À LONG TERME

Patient KF

- K. F. (Warrington et Shallice, 1969), fracture pariéto-occipitale gauche et hématome sous-dural pariétal gauche
- Mémoire des événements personnels normale

4-1

6-3-5

5-2-7-9

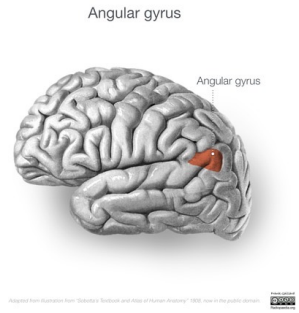
7-4-2-8-6

TABLE I.—REPETITION OF NUMBERS, LETTERS AND WORD STRINGS OF INCREASING LENGTH

	String length	*1 Item*	*2 Items*	*3 Items*	*4 Items*
Numbers	No. of items correct	20/20	28/40	37/60	37/80
	No. of strings correct	20	12	6	1
Letters	No. of items correct	19/20	21/40	26/60	22/80
	No. of strings correct	19	7	2	0
Words	No. of items correct	20/20	29/40	32/60	33/80
	No. of strings correct	20	13	4	1

Patient EE

- EE, homme de 44 ans, ablation d'une tumeur dans la région du gyrus angulaire gauche



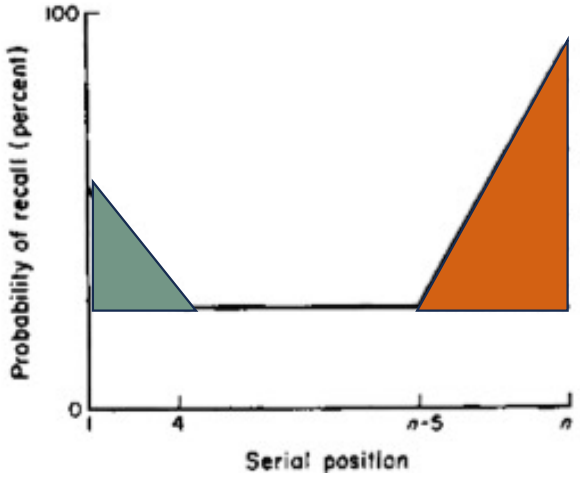
Répétition de phases longues (> 6-7 mots) : KO

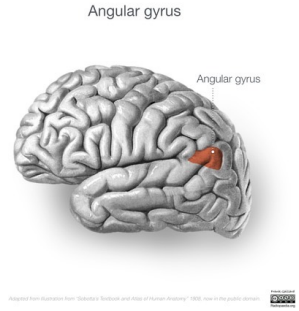
Difficulté de compréhension lors des conversations

Difficulté pour le calcul mental et transcodage des nombres

Patient EE

- EE, homme de 44 ans, ablation d'une tumeur dans la région du gyrus angulaire gauche





Empan : déficitaire (3)

4-1

6-3-5

5-2-7-9

7-4-2-8-6

Test de rappel d'une liste de mots plus long que l'empan :

Rappel Immédiat : déficitaire

Rappel différé : dans les normes

Test de rappel d'une figure complexe :

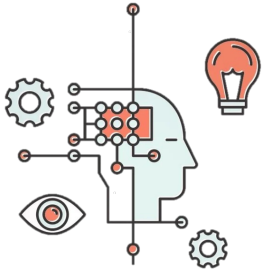
Rappel Immédiat : dans les normes

Rappel différé : dans les normes

Test de rappel d'un récit :

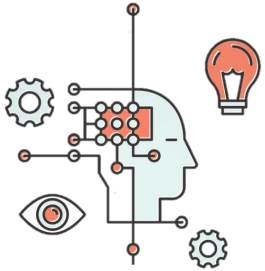
Rappel Immédiat : déficitaire

Rappel différé : supérieur aux normes



Mémoire de travail

Système de capacité limitée, destiné au maintien temporaire et à la manipulation de l'information pendant la réalisation de tâches cognitives diverses de compréhension, de raisonnement ou de résolution de problèmes.



Mémoire de travail

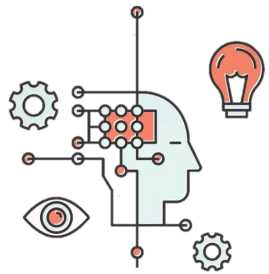
- Stockage temporaire (quelques dizaines de secondes) d'informations verbales ou visuo-spatiales

- Traitement de ces informations

Mémoire de travail : signes cliniques

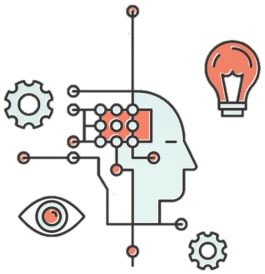
Calcul mental : 87 + 65 = ?

- maintenir en mémoire de travail les deux nombres de l'opération
- garder en mémoire le type d'opération à effectuer
- aller chercher en mémoire à long terme les stratégies arithmétiques de résolution du problème
- réaliser les opérations de calcul
- stocker temporairement les reports et les réponses de chaque sous-opération



Mémoire de travail : signes cliniques

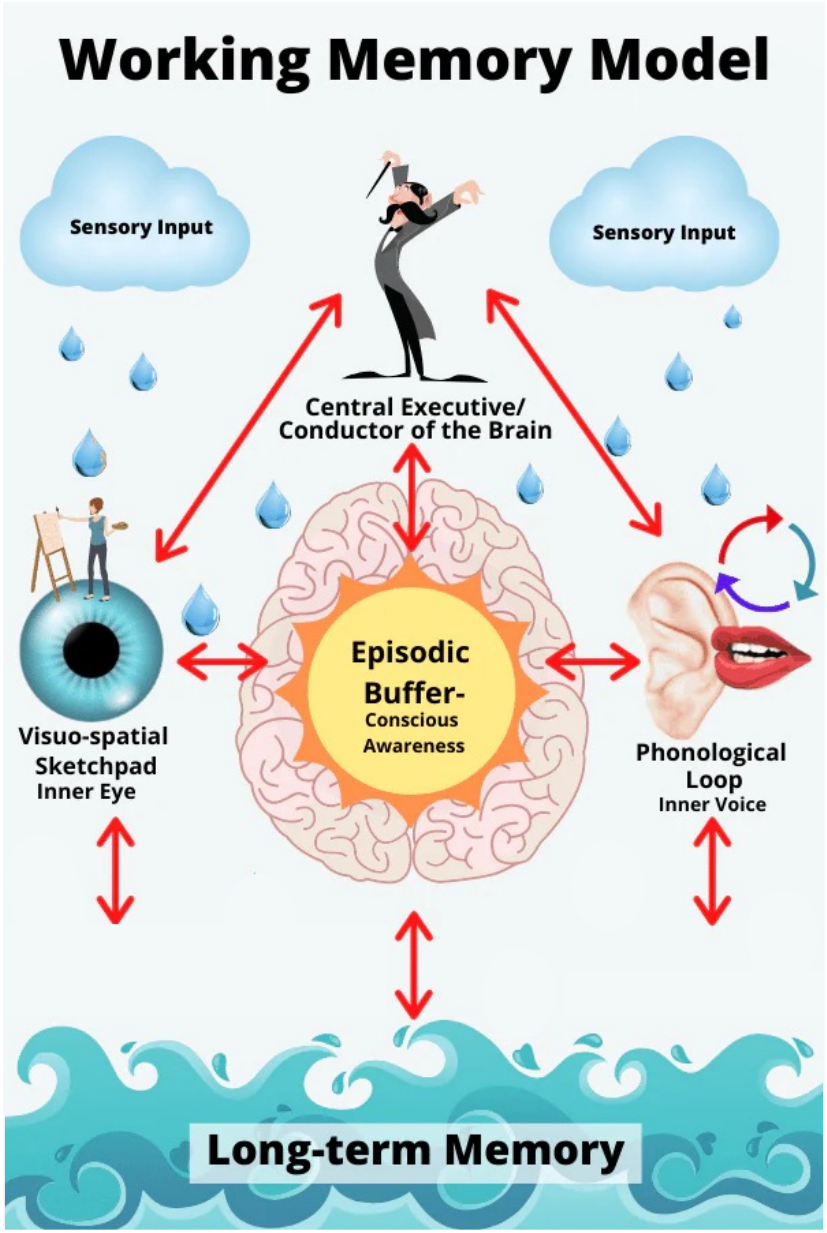
- Problèmes de compréhension orale
- Difficultés à suivre les conversations réunissant plusieurs interlocuteurs (réunions de travail…).
- Difficultés à effectuer deux ou plusieurs tâches en même temps
- Difficultés dans toutes les tâches qui nécessitent de « garder en tête », pendant quelques secondes, une certaine quantité d'informations
- Difficultés dans les situations faisant appel aux capacités de raisonnement.





REGISTRE VISUO-SPATIAL

Stockage et manipulation d'informations visuo-spatiales (non verbales)

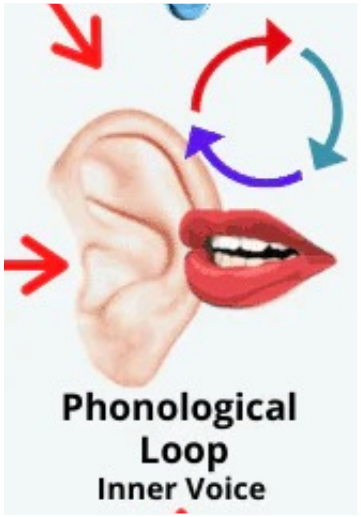


Baddeley (1986-2000)

Administrateur central
Chef d'orchestre
(gestion des ressources)

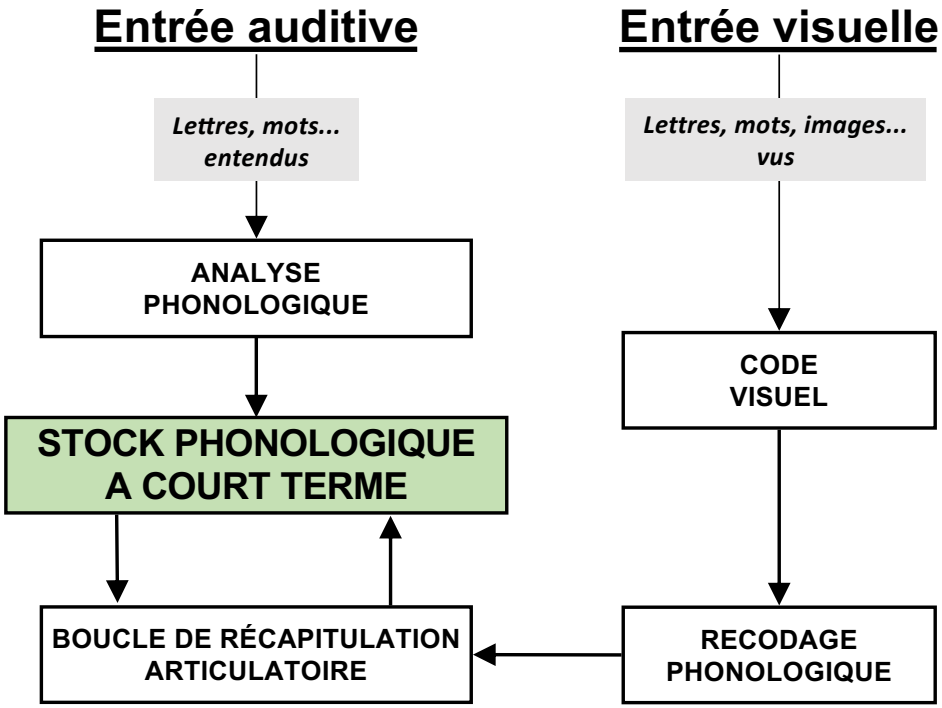
Boucle phonologique

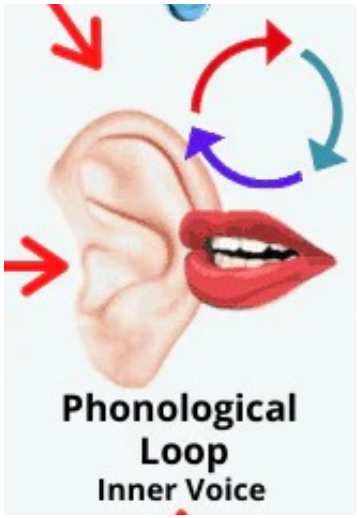
Stockage et manipulation d'informations phonologiques (verbales…)



La boucle phonologique dédiée à l'information verbale

Quelle que soit la modalité de présentation



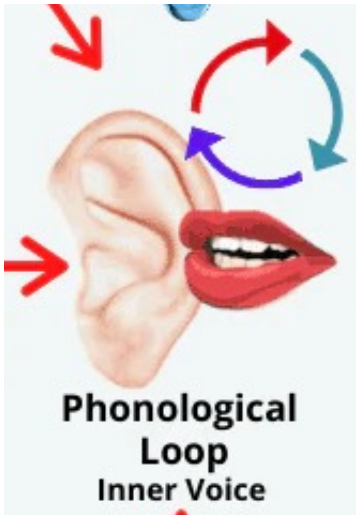


Effet de similitude phonologique

Lisez à voix basse les 6 lettres puis répétez :

Répétez :

Réponse : L – V – H – O – J - A

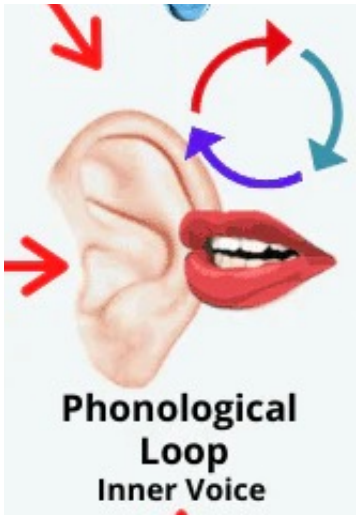


Effet de similitude phonologique

Lisez à voix basse les 6 lettres puis répétez :

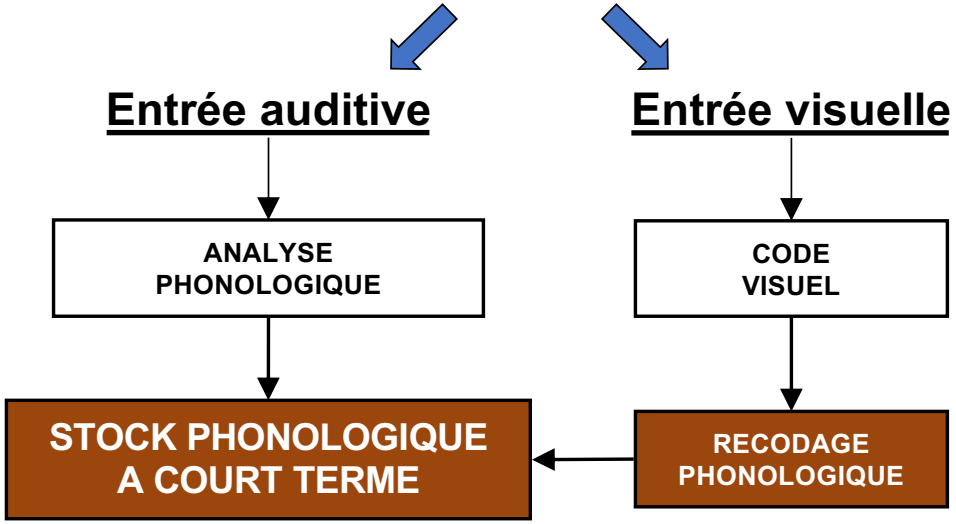
Répétez :

Réponse : T – C – V – D – B - G

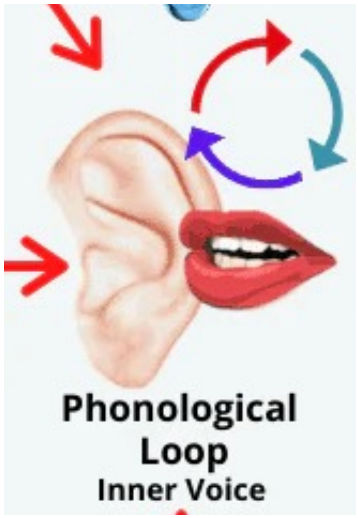


Effet de similitude phonologique

« V-A-J » > « B-D-C »



⇒ L'information est stockée dans un format ***phonologique***.

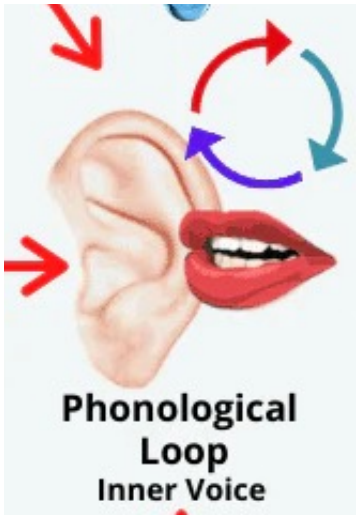


Effet de longueur

Lisez à voix basse les 6 mots puis répétez :

Répétez :

Réponse : OUI-BUS-FRUIT-SOL POU

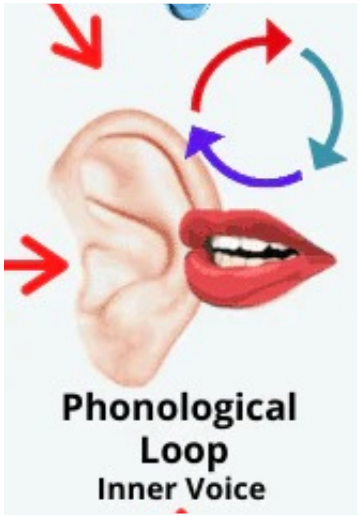


Effet de longueur

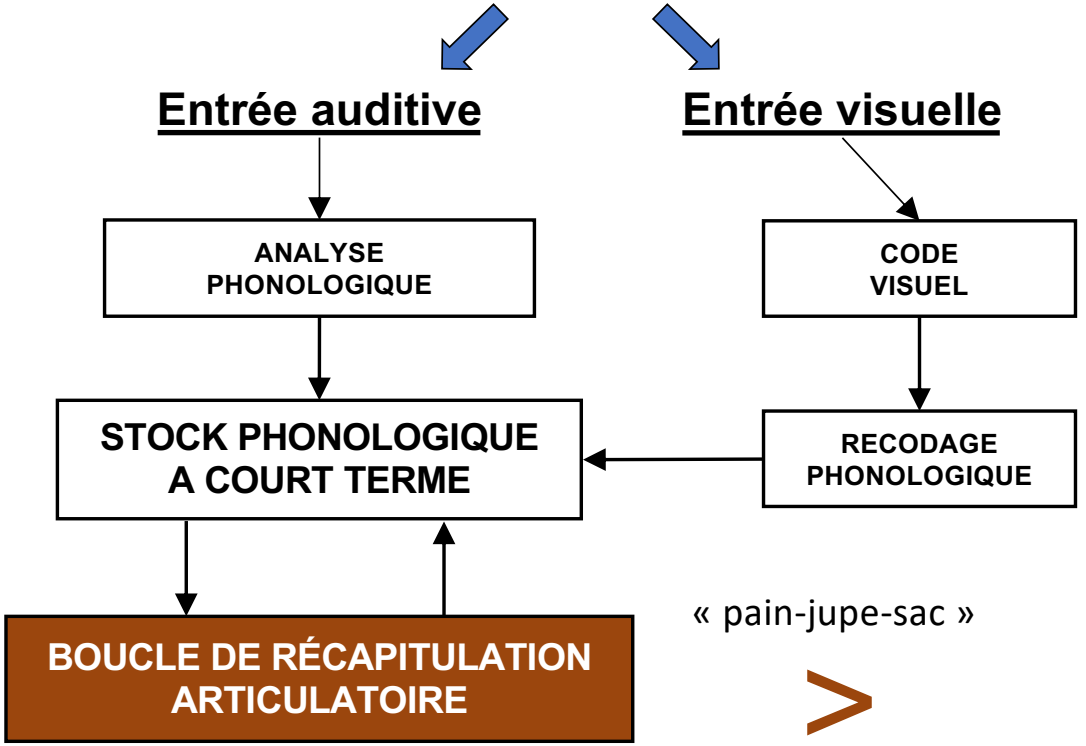
Lisez à voix basse les 6 mots puis répétez :

Répétez :

Réponse : anniversaire – professeur – médicament – bibliothèque - balançoire



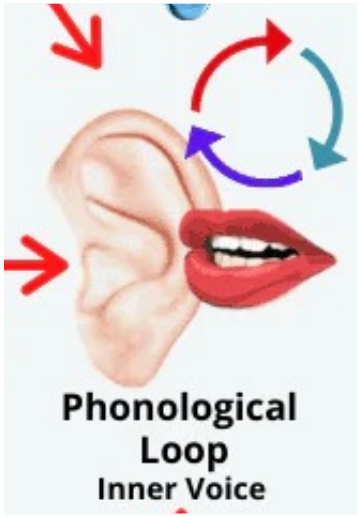
Effet de longueur



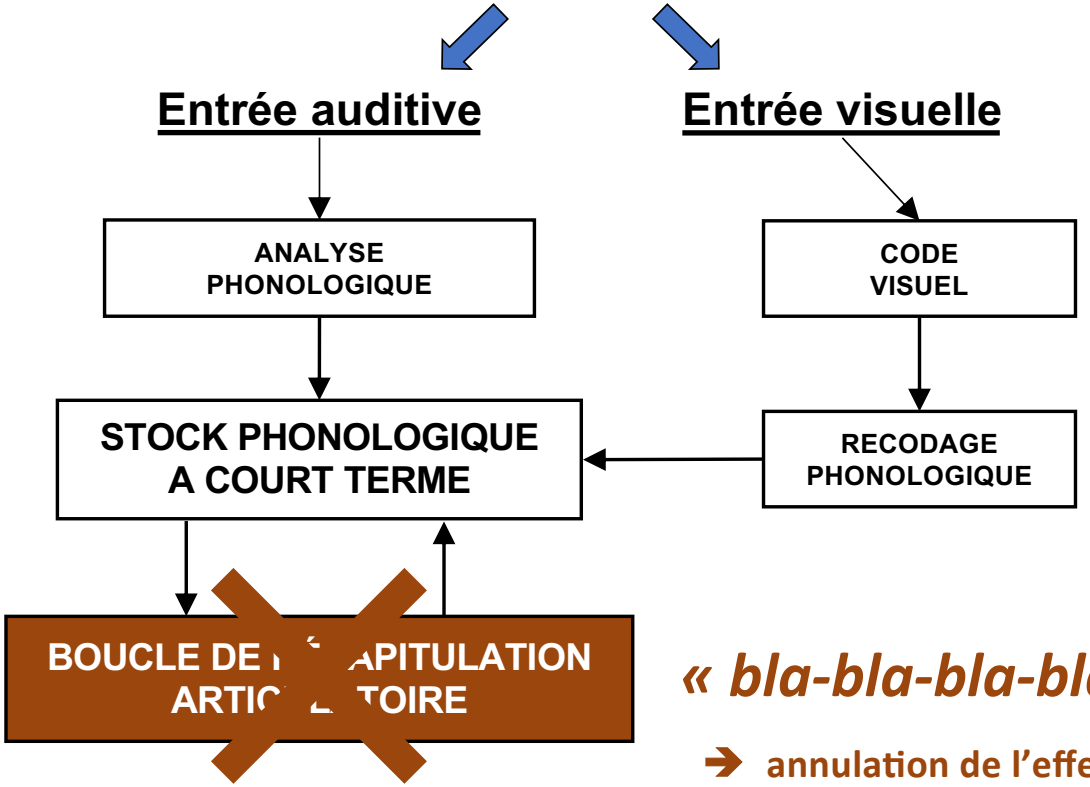
« pain-jupe-sac »

>

« bibliothèque-médicament-anniversaire »

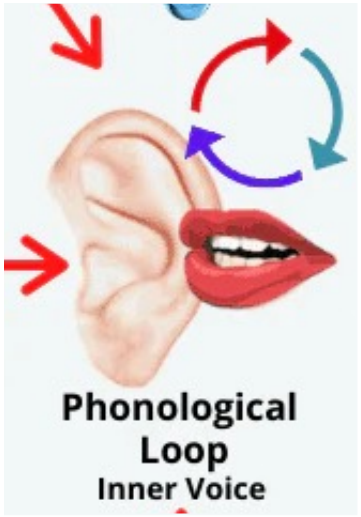


Effet de suppression articulatoire

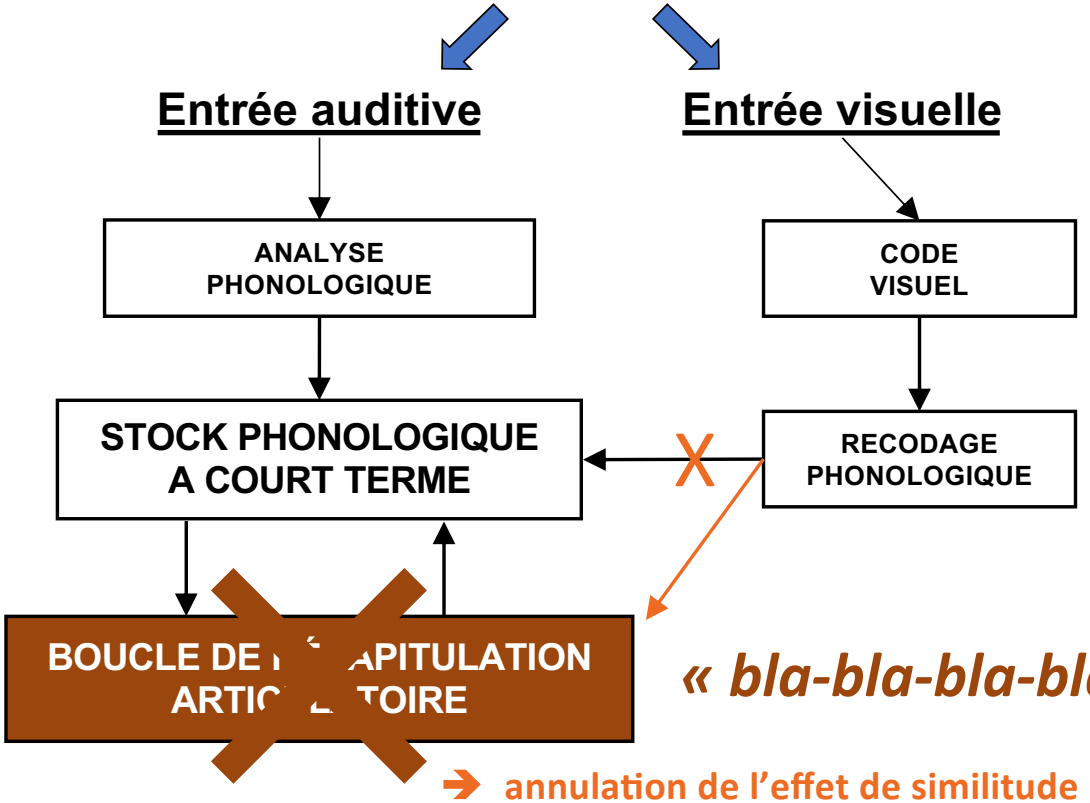


« bla-bla-bla-bla-bla »

➔ annulation de l'effet de longueur

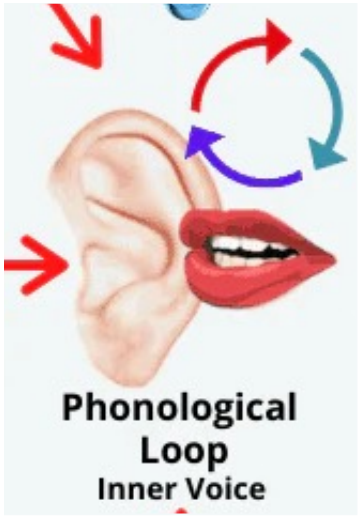


Effet de suppression articulatoire



« bla-bla-bla-bla-bla »

➔ annulation de l'effet de similitude phonologique pour des mots lus



La boucle phonologique

Entrée auditive

Lettres, mots... entendus

ANALYSE PHONOLOGIQUE

STOCK PHONOLOGIQUE A COURT TERME

BOUCLE DE RÉCAPITULATION ARTICULATOIRE

Entrée visuelle

Lettres, mots, images... vus

CODE VISUEL

RECODAGE PHONOLOGIQUE

⊗ **4-1**

6-3-5

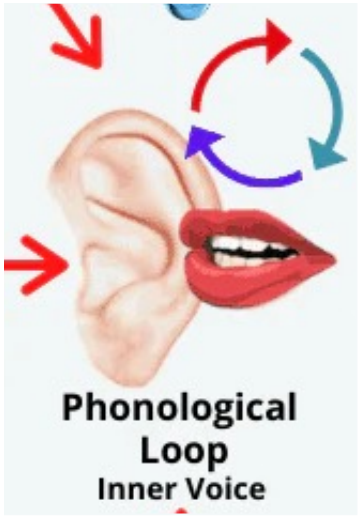
5-2-7-9

7-4-2-8-6

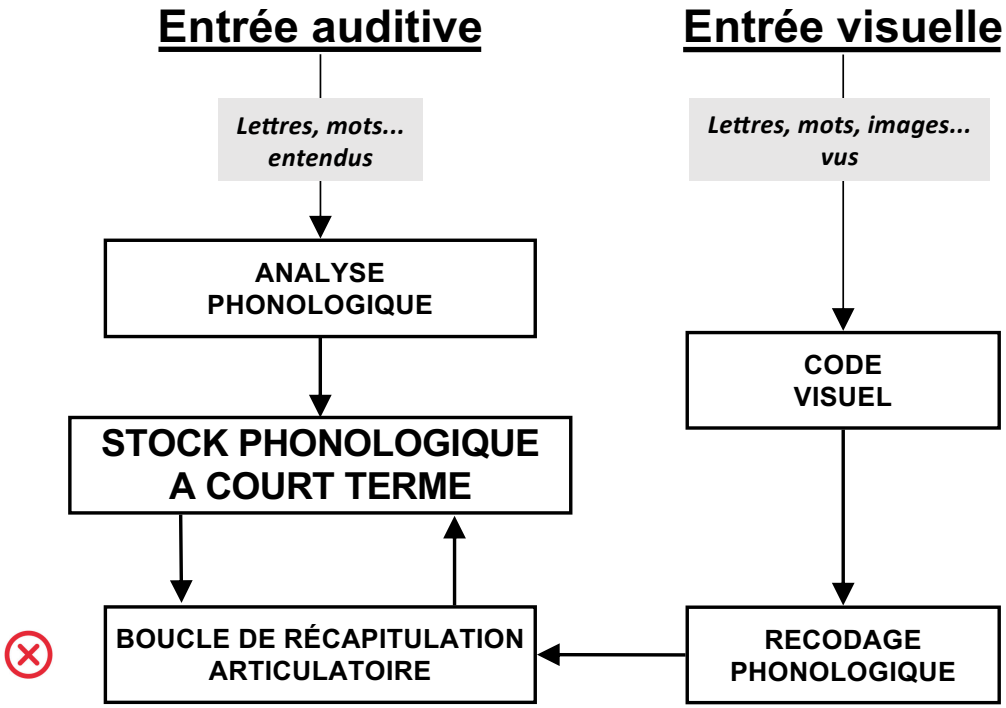
⊗ Effet de similarité

✓ Effet de longueur





La boucle phonologique



⊗ **4-1**

6-3-5

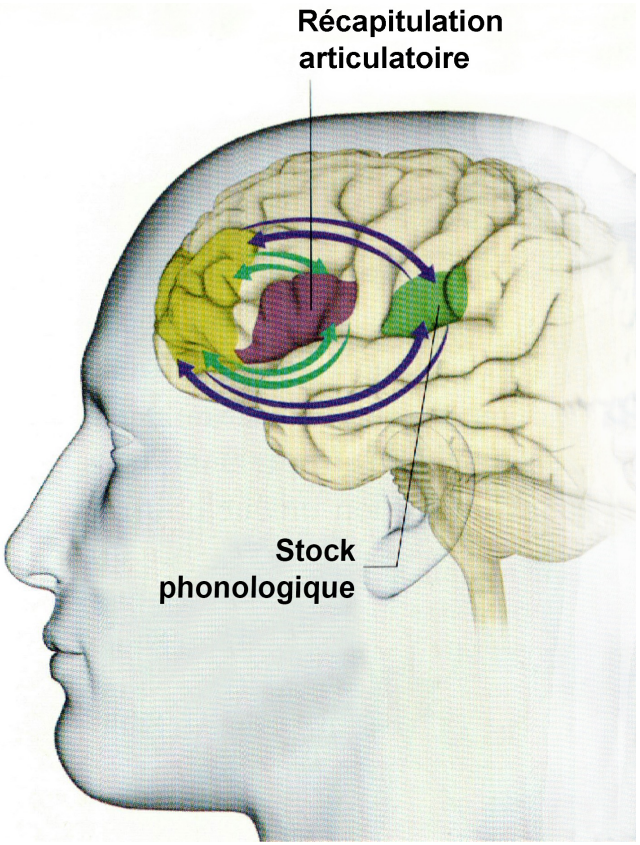
5-2-7-9

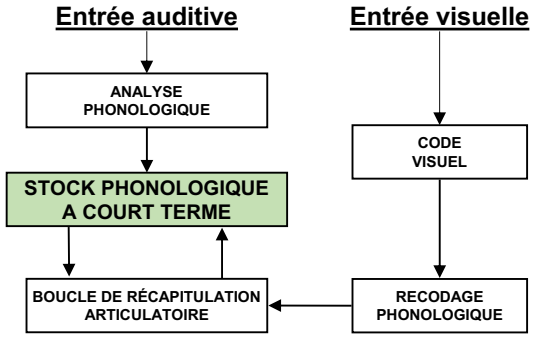
7-4-2-8-6

✓ Effet de similarité

⊗ Effet de longueur

La boucle phonologique





Boucle phonologique

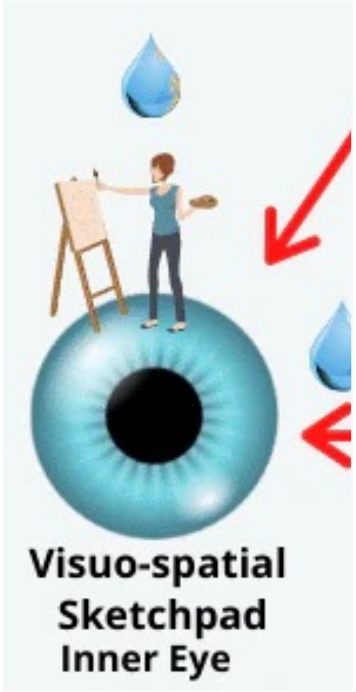
- **stock phonologique** :
  lobe pariétal (gyrus supramarginal gauche)

- mécanisme de **récapitulation articulatoire** :
  lobe frontale (aire de Broca).

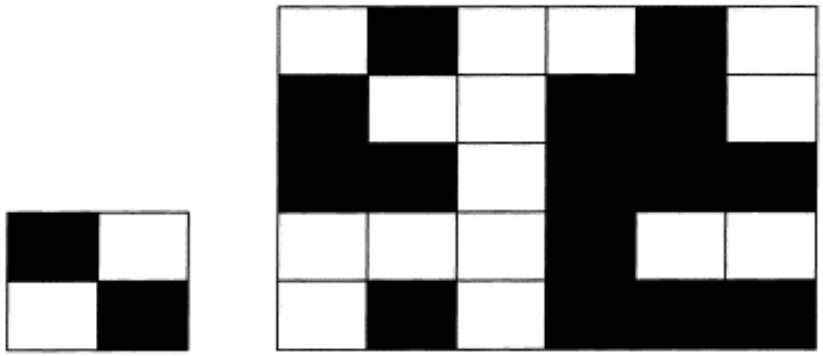
-> apraxie de la parole -> perte des effets de longueur (Waters et al., 1992)

Registre visuo-spatial :
cache visuel + cache spatial

- stockage
- récapitulation
- génération d'image

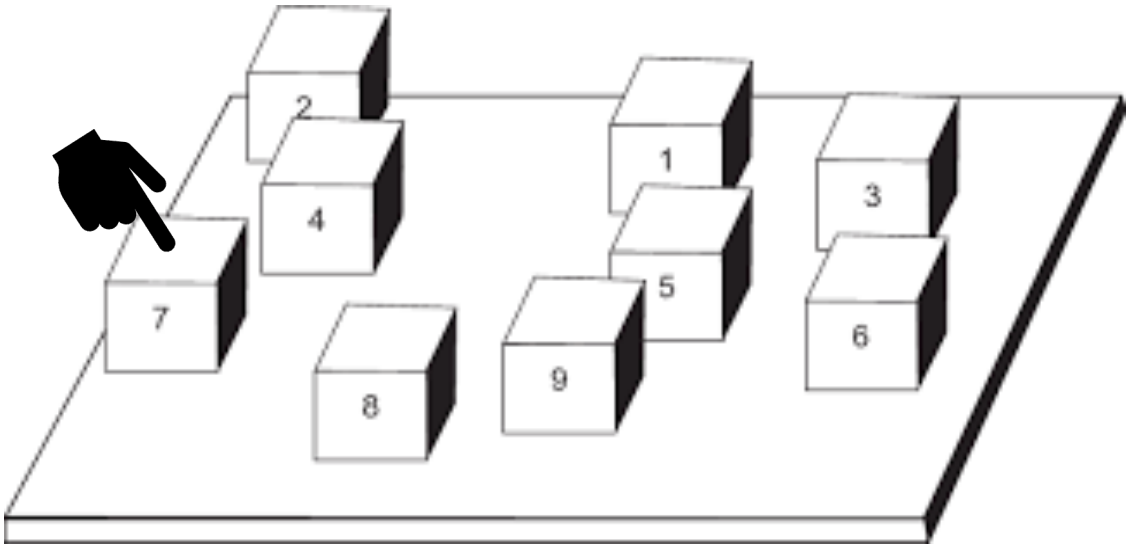


TEST d’empan visuel simultané
(Test SPAN SUPRASPAN)





TEST d’empan visuel séquentiel
(Block Tapping test)

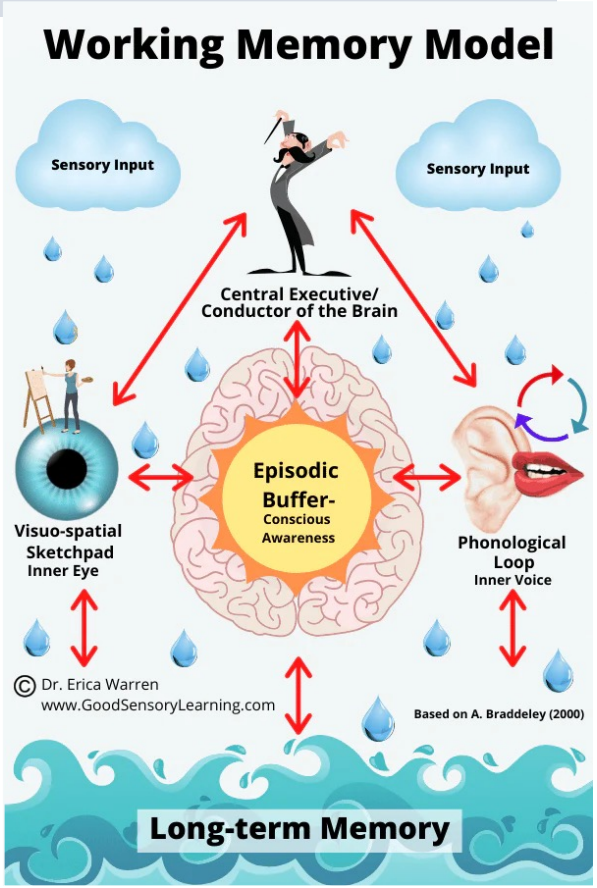




L'administrateur central

= Composante ***exécutive*** de la mémoire de travail

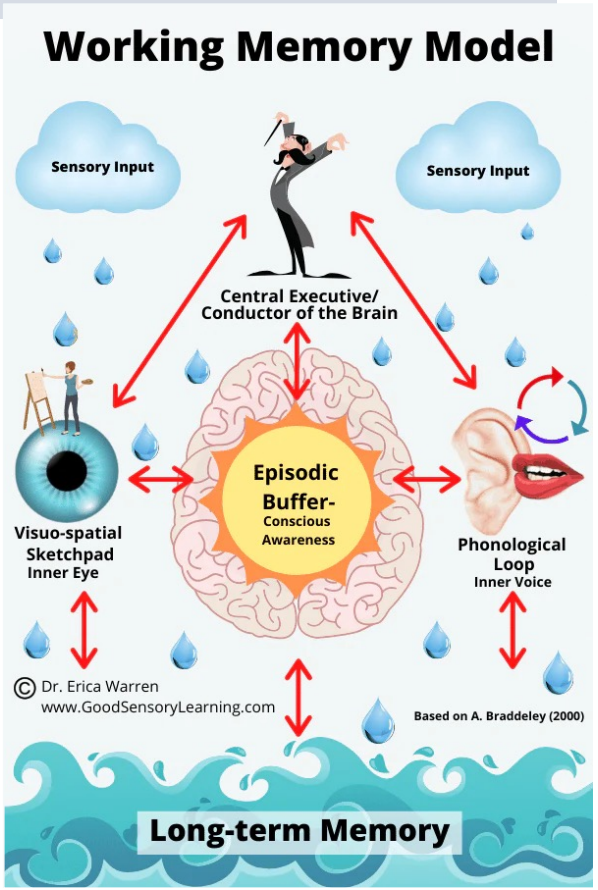
- Focalisation attentionnelle permettant de rendre l'information accessible à la conscience
- Réactivation attentionnelle (Barrouillet et al., 2004)
- Inhibition de l'information non pertinente (Todd & Marois, 2004; Majerus et al., 2012, 2016)
- Coordonner les opérations des sous-systèmes

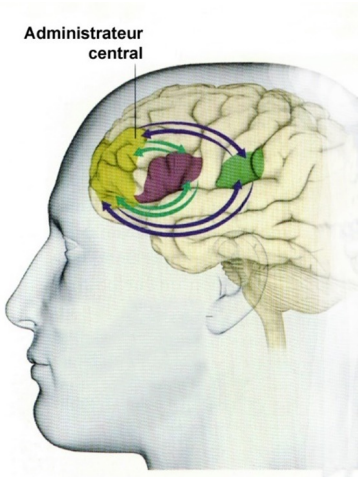


L'administrateur central

= Composante ***exécutive*** de la mémoire de travail

- Gérer le passage des informations entre ces sous-systèmes et la mémoire à long terme
- Sélection stratégique des actions les plus efficaces
- Mise à jour de l'information en mémoire de travail





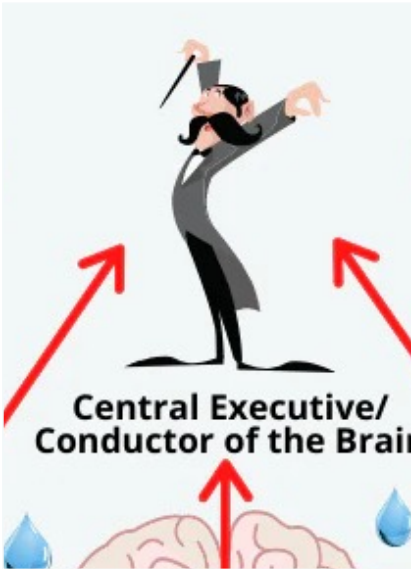
L'administrateur central

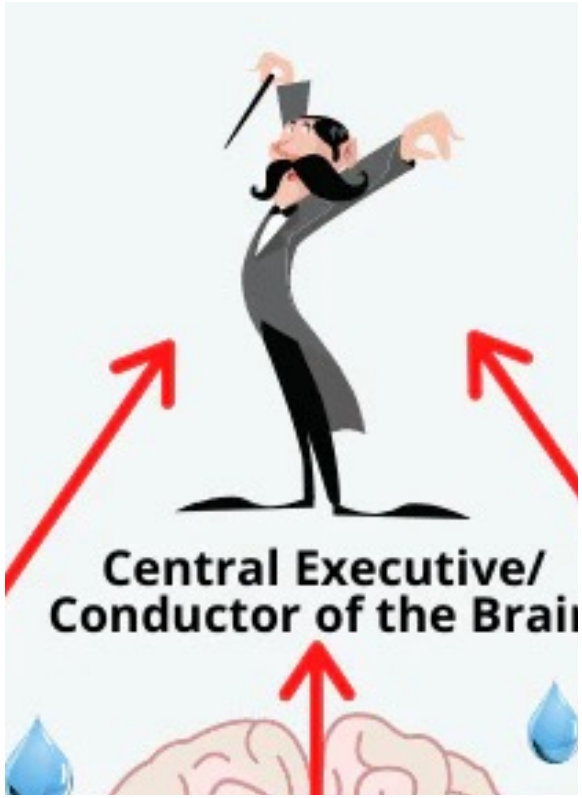
= système de contrôle attentionnel

(composante ***exécutive*** de la mémoire de travail)

- Les circuits cérébraux les plus constamment associés aux tâches de MT sont les **réseaux fronto-pariétaux dorsaux** impliqués dans le contrôle **attentionnel *top-down*** (endogène, c'est-à-dire la focalisation attentionnelle sur des informations cibles en fonction des exigences de la tâche en cours)

- Ces capacités attentionnelles pourraient être communes aux modalités verbales et visuelles (Barrouillet et al., 2004)





L’administrateur central

Deux fonctions importantes attribuées à l’administrateur central et évaluées en clinique:

- **coordination de tâches doubles** (stocker + traiter)
- gérer la **mise à jour** des informations en mémoire de travail

Gestion de doubles tâches en mémoire de travail

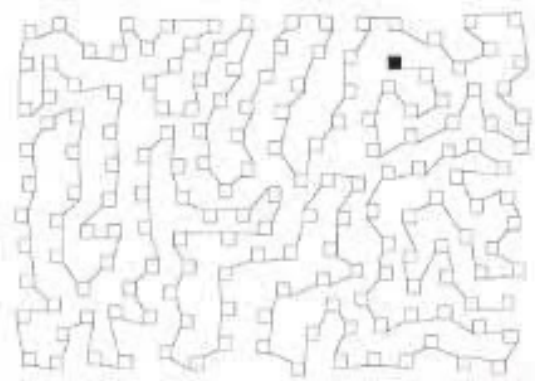
Exemple de l'empan croissant : répéter une série de chiffres dans l'ordre numérique

- maintenir en mémoire de travail la série de chiffres
- réaliser l'opération de **mise en ordre numérique**

5-8-2	→	2-5-8
6-4-3-9	→	3-4-6-9
4-2-7-3-1	→	1-2-3-4-7
6-1-9-4-7-3	→	1-3-4-6-7-9
5-9-1-7-4-2-8		etc.
5-8-1-9-2-6-4-7		
2-7-5-8-6-2-5-8-4		

Gestion de doubles tâches en mémoire de travail

Exemple : Double tâche de Baddeley et al. : le patient doit barrer les cases en répétant des chiffres simultanément.



6-4-3-9
3-4-6-9
2-3-4-7

etc

« Mise à jour » en mémoire de travail

Ex. de tâche :

- Répétez les 4 dernières consonnes.

Répétez dans l’ordre les 4 dernières consonnes de la série.

Votre réponse :

Répétez dans l’ordre les 4 dernières consonnes de la série.

Votre réponse :

Évaluation des capacités de « mise à jour » en mémoire de travail

- séquences de consonnes de longueurs différentes, présentées aléatoirement

- tâche = rappeler dans l'ordre les x dernières consonnes :

  N – **C** – **Q** – **P** – **F** – **D**

  G – **K** – **C** – **F** – **Z**

  R – B – S – **N** – **G** – **V** – **K** – **J**

Exemple d'effet de la mise à jour dans la vie quotidienne :
Effet du changement spatial ou changement de tâche sur la mémoire

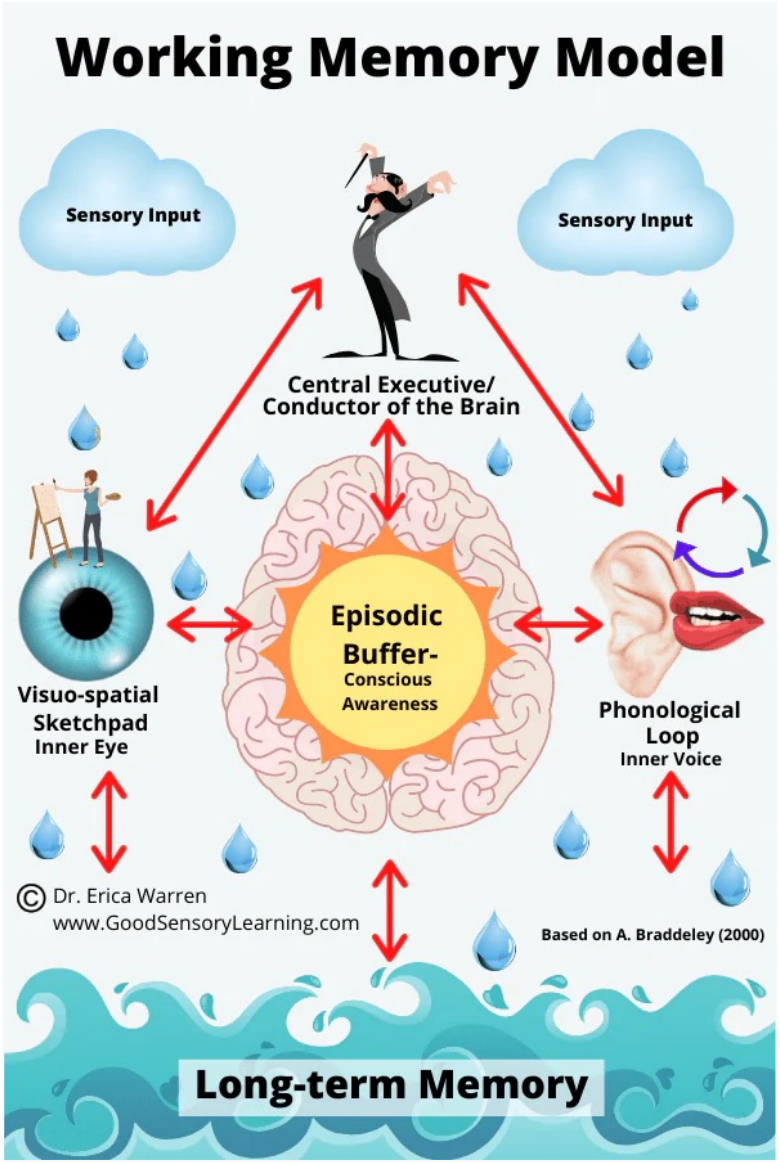


Pour mes crêpes :
•250 g de farine
•4 oeufs frais
•450 ml de lait ..

Exemple d'effet de la mise à jour dans la vie quotidienne :
Effet du changement spatial ou changement de tâche sur la mémoire

*M****… j'ai oublié combien d'œufs pour les crêpes*





Relations entre la mémoire à long terme et mémoire de travail

Performance de patients avec une '**démence sémantique'** (Majerus et al., 2007):

- Perte des représentations sémantiques à long terme (et préservation des représentations phonologiques)
- => empans réduits pour des listes de mots mais pas pour des listes de non-mots

Relations entre la mémoire à long terme et mémoire de travail

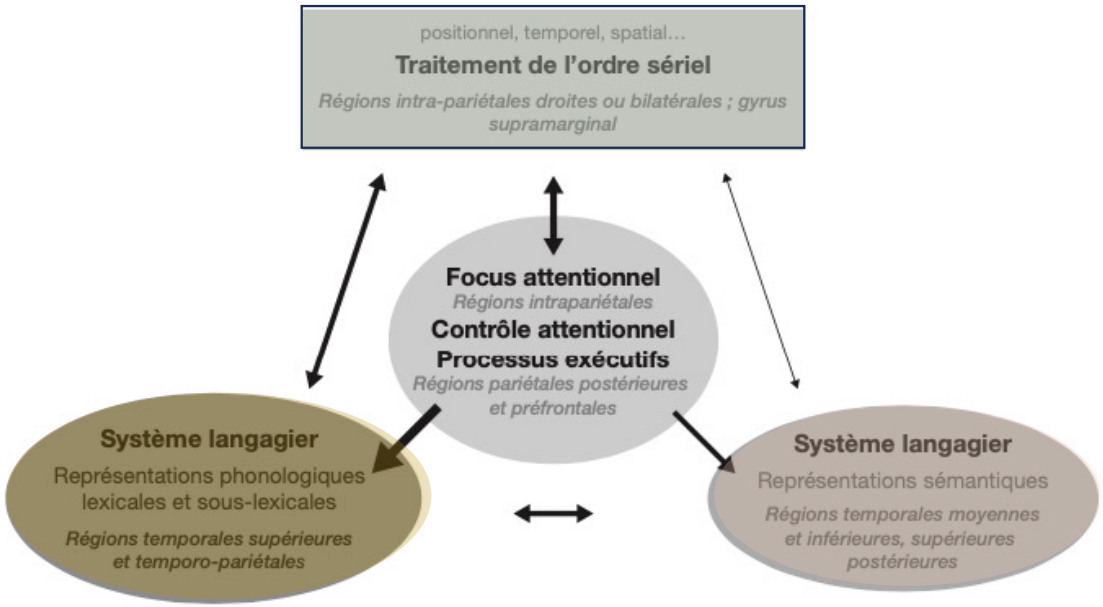


FIGURE 1 : Cadre macroscopique et intégratif de la MT verbale reprenant les composantes principales de la MT, leurs liens et leurs substrats cérébraux présumés. La taille différente des formes pour les représentations phonologiques et sémantiques indique un poids relatif différent de ces deux composantes (voir texte).

Mémoire de l'ordre sériel

Performance de patients avec de lésions fronto-temporo-pariétales gauches (Majerus et al., 2015) et souffrant d'une maladie de Parkinson (Gilbert et al., 2015)

- Dissociations entre rétention des aspects « item » et « ordre sériel »

- Codage multi-modal de l'ordre sériel, impliquant des processus spatiaux, temporels mais probablement aussi linguistiques, le système langagier étant un système de traitement séquentiel par définition (Majerus, 2019).

Prise en charge de la mémoire de travail

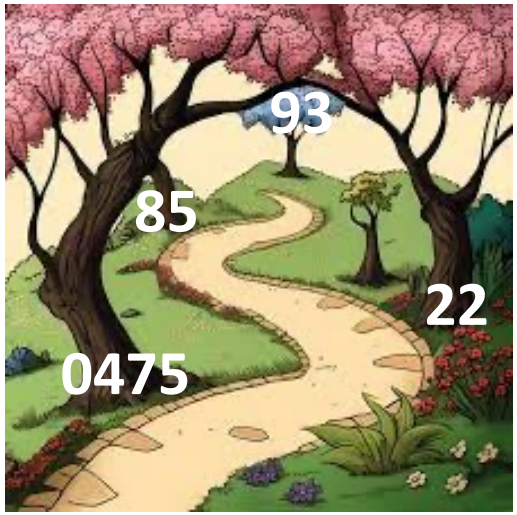
Restauration :

- Effet positif d'exercices d'entrainement de l'administrateur central (Vallat-Azouvi et al., 2014)
- Effet positif d'exercices d'entrainement de la capacité de rétention (Seron et al., 2011)
- Effet positif de l'entrainement sériel (Majerus et al., 2023)

Prise en charge de la mémoire de travail

Réorganisation :

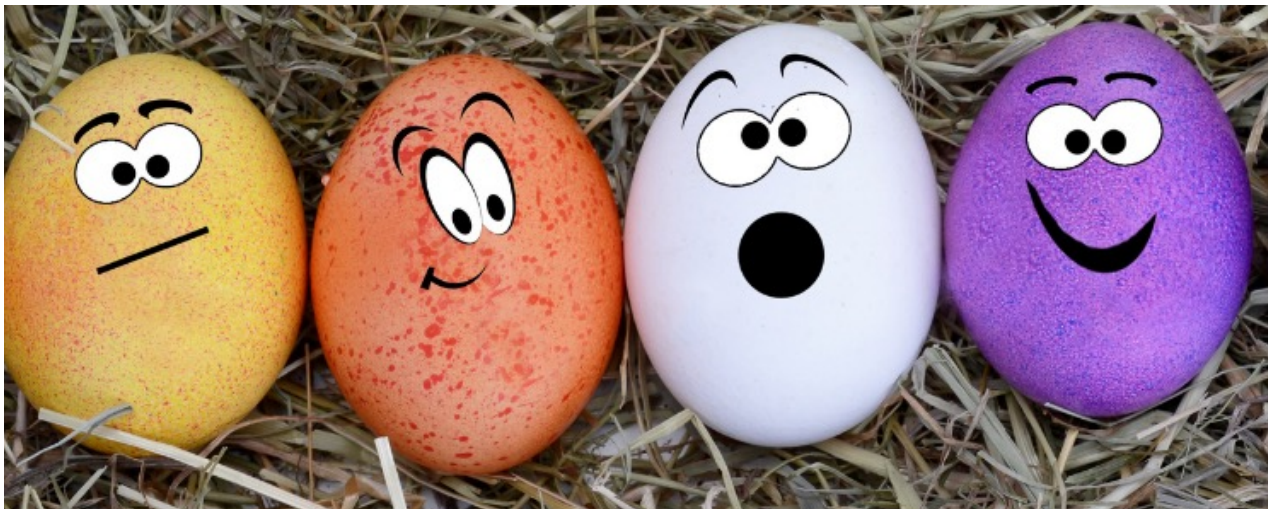
Utilisation de l'imagerie mentale



Prise en charge de la mémoire de travail

Réorganisation :

Utilisation de l'imagerie mentale



Prise en charge de la mémoire de travail

Réorganisation :

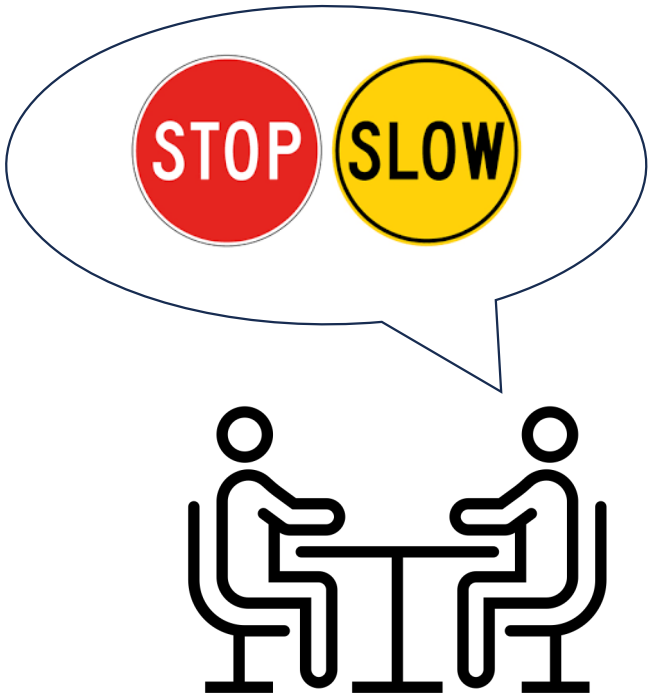
Utilisation de l'imagerie mentale, de stratégie de récapitulation



•250 g de farine
•4 oeufs frais
•450 ml de lait
•250 g de farine
•4 oeufs frais
•450 ml de lait

Prise en charge de la mémoire de travail

Compensation et aménagement



Prise en charge de la mémoire de travail

Compensation et aménagement

